

2a Reprezentace fyzikálních veličin

- v klasické mechanice jsou pozorovatelné funkce na fázovém prostoru
- uctě v QM, protože pozorovatelné dělí na diskrétní hodnoty a jsou nekomutativní!

Operátory pozorovatelných

Postulát: Pozorovatelné A je asociováno s operátorem $\hat{A}$ působícím na $\mathcal{H}$

- s každým stavem $|z\rangle \in \mathcal{H}$ je spojeno pravděpodobnostní vektor $P_z(a)$ naměřením všech možných hodnot $\{a\}$ fyzikální veličiny A
- ta je spojena s lineárním operátorem $\hat{A}: \mathcal{H} \rightarrow \mathcal{H}$
- pravděpodobnostní vektor $P_z(a)$ je unitární spojeno se statistickými momenty

$$\langle A^n \rangle_z = \int a^n P_z(a) da$$

Statistické momenty jsou počítány pomocí operátoru:

$$\langle A^n \rangle_z = \langle z | \hat{A}^n | z \rangle$$

Požadavky na $\hat{A}$

→ součástí postulátu

Linearity

$$\hat{A}(\alpha |z_1\rangle + \beta |z_2\rangle) = \alpha \hat{A}|z_1\rangle + \beta \hat{A}|z_2\rangle$$

Hermitovnost

$$\langle z_1 | \hat{A} | z_2 \rangle = \langle \hat{A} z_1 | z_2 \rangle = \langle z_2 | \hat{A} z_1 \rangle^*$$

$$\Rightarrow \langle A^n \rangle_z \in \mathbb{R}$$

Vlastnosti $\hat{A}$

Definiční obor

$\hat{A}$ je definován na $\text{Def}(\hat{A}) \subset \mathcal{H}$

pro fyzikální účely většinou statí $\text{Def}(\hat{A}) \equiv \mathcal{H} \subset \mathcal{H}$

Operátorem normy

$$\|\hat{A}\|^2 := \sup_{\text{Def}(\hat{A})} \frac{\langle \hat{A} z | \hat{A} z \rangle}{\langle z | z \rangle}$$

$$\|\hat{A}\|^2 \begin{cases} < \infty & \text{omezení} \\ = \infty & \text{neomezení} \end{cases} \text{ operátorem}$$

Hermitovské sdružení

$\hat{A}^\dagger$ je takový operátor, že

$$\langle z_1 | \hat{A} | z_2 \rangle = \langle \hat{A}^\dagger z_1 | z_2 \rangle = \langle z_2 | \hat{A}^\dagger | z_1 \rangle^*$$

$$\forall |z_1\rangle \in \text{Def}(\hat{A}) \quad \forall |z_2\rangle \in \text{Def}(\hat{A}^\dagger) \supseteq \text{Def}(\hat{A})$$

• hermitovský operátor $\hat{A}|z\rangle = \hat{A}^\dagger|z\rangle \quad \forall |z\rangle \in \text{Def}(\hat{A})$

• samosdružený operátor $\hat{A} = \hat{A}^\dagger$ s $\text{Def}(\hat{A}) = \text{Def}(\hat{A}^\dagger) \subseteq \mathcal{H}$

Funkce operátoru

→ pro funkce vyjádřitelné Taylorovou řadou

$$f(x) = \sum_k f_k x^k \quad f_k \in \mathbb{R}$$

$$\Rightarrow f(\hat{A}) := \sum_k f_k \hat{A}^k \quad \hat{A} \text{ je hermitovský}$$

Tanrovou součin

$$\text{Polnocel} \quad \hat{A}_1: \mathcal{H}_1 \rightarrow \mathcal{H}_1: \hat{A}_1|\phi_1\rangle = |\phi_1'\rangle$$

$$\hat{A}_2: \mathcal{H}_2 \rightarrow \mathcal{H}_2: \hat{A}_2|\phi_2\rangle = |\phi_2'\rangle$$

pokl definice $\hat{A} := \hat{A}_1 \otimes \hat{A}_2: \mathcal{H} = \mathcal{H}_1 \otimes \mathcal{H}_2 \rightarrow \mathcal{H}$

$$\hat{A}|z\rangle = \hat{A} \left[\sum_{ij} p_{ij} |\phi_{1i}\rangle |\phi_{2j}\rangle \right] = \sum_{ij} p_{ij} |\phi_{1i}'\rangle |\phi_{2j}'\rangle$$

$$\text{Rozšířený operátor} \quad \hat{A}_1^{(\text{ext})} := \hat{A}_1 \otimes \hat{I}_2: \mathcal{H} \rightarrow \mathcal{H}$$

Vlastní hodnoty a vlastní operátory

- hlavní charakteristikou operátorů je jejich spektrum

Bodové spektrum

- stav $|z\rangle$, veličin pozorovatelné A nabývá ostré hodnoty

$$\langle A^2 \rangle_z := \langle A^2 \rangle_z - \langle A \rangle_z^2 = 0$$

$$0 = \langle z | \hat{A}^2 | z \rangle - \langle z | \hat{A} | z \rangle^2 = \langle z | [\hat{A} - \langle A \rangle_z \hat{I}]^2 | z \rangle$$

$$\Rightarrow [\hat{A} - \langle A \rangle_z \hat{I}] | z \rangle = 0 \Rightarrow \hat{A} | z \rangle = \langle A \rangle_z | z \rangle$$

$$\hat{A} | a \rangle = a | a \rangle \quad a := \langle A \rangle_z$$

↑ vlastní vektor $\hat{A}$ ↑ vlastní hodnota $\hat{A}$

- pro všechny $\hat{A} = \hat{A}^\dagger$ jsou $a \in \mathbb{R}$

Postulát: Množina možných měřitelných hodnot fyzikální veličiny A je množinou vlastních hodnot operátoru $\hat{A}$.

→ pro každou měřenou hodnotu a existuje bodové spektrum stav $|a\rangle$

Orthogonalita

$$\text{uvážejme} \quad \hat{A} | a \rangle = a | a \rangle \quad \hat{A} | a' \rangle = a' | a' \rangle, \text{ pak}$$

$$\langle a' | \hat{A} | a \rangle = a \langle a' | a \rangle \quad \langle a' | \hat{A} | a' \rangle = a' \langle a' | a' \rangle$$

+ hermitovnost a odečtení:

$$(a - a') \langle a' | a \rangle = 0 \Rightarrow \text{pro } a \neq a' \text{ jsou na}$$

sebe vlastní vektory kolmé, tedy dokazujeme ortogonalitu!

Degenerace

pro nějakou vlastní hodnotu a může existovat více lineárně

nezávislých vlastních vektorů $|a^{(i)}\rangle$, pak pro jejich LK:

$$\hat{A} \left(\sum_{k=1}^n \alpha_k |a^{(k)}\rangle \right) = a \sum_{k=1}^n \alpha_k |a^{(k)}\rangle$$

$\Rightarrow$ degenerační podprostor $\mathcal{H}_a := \text{span} \{ |a^{(1)}\rangle, \dots, |a^{(n)}\rangle \}$

$\Rightarrow \exists$ v něm ortonormální bázi $\{ |a^{(i)}\rangle \}_{i=1}^n: \langle a^{(i)} | a^{(j)} \rangle = \delta_{ij}$

Konečná dimenze

Pro $\dim \mathcal{H} = d < \infty$ jsou vlastní čísla řešení polynomické

rovnice $\text{Det}(\hat{A} - a\hat{I}) = 0$, které má vždy d řešení i s násobností

$\Rightarrow \exists d$ lineárně nezávislých vlastních vektorů

→ degenerace $\equiv$ rovnost dvou a více vlastních hodnot

$$\alpha_{i_1} = \dots = \alpha_{i_n} = a \Rightarrow \{ |a_{i_1}\rangle, \dots, |a_{i_n}\rangle \} \text{ tvoří}$$

degenerační podprostor $\mathcal{H}_a$ s dimenzí $d_a = n$

Úplnost

vlastní vektory $\{ |a^{(i)}\rangle \}_{i=1}^n$ hermitovského operátoru tvoří

ortonormální bázi $\mathcal{H}$.

i ... označují všechny možné vlastní hodnoty

k ... $k \in \{1, \dots, d\}$ označují báze vektorů v degeneračním

podprostoru $\mathcal{H}_{a_i}$

$$\text{relace úplnosti:} \quad \hat{I}_{\mathcal{H}} = \sum_i \sum_{k=1}^{d_i} |a^{(i)}\rangle \langle a^{(i)}|$$

pomocí relace úplnosti lze operátor vyjádřit v bázi vlastních vektorů

$$\hat{A} = \hat{I} \hat{A} \hat{I} = \sum_{i,j} \sum_k \sum_l \underbrace{\langle a^{(i)} | \hat{A} | a^{(j)} \rangle}_{a_j \delta_{ji} \delta_{kl}} |a^{(i)}\rangle \langle a^{(j)}|$$

$$= \sum_j \sum_k a_j |a^{(j)}\rangle \langle a^{(j)}| = \sum_j a_j \hat{P}_{a_j}$$

Nekonečná dimenze

→ pro $\dim \mathcal{H} = d < \infty$ nedává výsledek $\text{Det}(\hat{A} - a\hat{I})$

žádný smysl

- obecně mohou mít operátory v $d < \infty$ diskrétní i spojitá

spektra, vlastní vektory pro spojitá vlastní čísla uctě!

v $\mathcal{H}$, ale v $\overline{\mathcal{H}}$

např.:

$$\begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & \dots \\ 1 & 0 & 1 & \dots \\ 0 & 1 & 0 & \dots \\ 0 & 0 & 1 & \dots \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots \end{bmatrix} \Leftrightarrow \begin{cases} \text{rovnice} & \alpha_2 = a \alpha_1 & \text{vždy existuje} \\ \text{pro} & \alpha_{i+1} \alpha_i = a \alpha_i & \forall a, \text{ ale} \\ \text{vlastní} & \alpha_2 + \alpha_4 = a \alpha_3 & \sum_i |\alpha_i|^2 = \infty \\ \text{číslo} & \vdots & \end{cases}$$

- obecně $\mathcal{S}(\hat{A}) = \mathcal{D}(\hat{A}) \cup \mathcal{C}(\hat{A})$

$\mathcal{D}(\hat{A})$ $\mathcal{C}(\hat{A})$

• $a_i \in \mathcal{D}(\hat{A}) \Rightarrow |a^{(i)}\rangle \in \mathcal{H}$

$$\langle a^{(i)} | a^{(j)} \rangle = \delta_{ij} \delta_{kl}$$

• $a \in \mathcal{C}(\hat{A}) \Rightarrow |a^{(k)}\rangle \in \overline{\mathcal{H}}$

$k \in \mathcal{D}_a \leftarrow$ může být diskrétní i spojitý

$$\text{diskrétní } k \rightarrow \langle a^{(k)} | a^{(l)} \rangle = \delta(a - a') \delta_{kl}$$

$$\text{spojité } k \rightarrow \langle a^{(k)} | a^{(l)} \rangle = \delta(a - a') \delta(k - l)$$

Diracův přístup

• pracuje na rozšířeném $\overline{\mathcal{H}}$, ve kterém se nacházejí i $|a^{(k)}\rangle$

pro spojitá vlastní hodnoty a .

$$\hat{T}_a^{(k)} := |a^{(k)}\rangle \langle a^{(k)}| \leftarrow \text{projektor na } |a^{(k)}\rangle$$

$$\hat{T}_a := \sum_{k \in \mathcal{D}_a} \hat{T}_a^{(k)} \leftarrow \text{projektor na degenerační podprostor}$$

$$= \begin{cases} \sum_{k=1}^{d_a} \hat{T}_a^{(k)} & \text{pro } a \text{ diskrétní} \\ \int_{\mathcal{D}_a} \hat{T}_a^{(k)} dk & \text{pro } a \text{ spojitý} \end{cases}$$

• relace úplnosti

$$\hat{I}_{\overline{\mathcal{H}}} = \sum_{a \in \mathcal{D}(\hat{A})} \underbrace{\sum_{k=1}^{d_a} |a^{(k)}\rangle \langle a^{(k)}|}_{\hat{P}_{a_i}} + \underbrace{\int_{\mathcal{C}(\hat{A})} \sum_{k \in \mathcal{D}_a} |a^{(k)}\rangle \langle a^{(k)}| da}_{\hat{T}_a}$$

$$\hat{P}_{a_i} \hat{P}_{a_j} = \delta_{ij} \hat{P}_{a_i}$$

$$\hat{T}_a \hat{T}_{a'} = \delta(a - a') \hat{T}_a$$

$$\hat{P}_{a_i} \hat{T}_a = 0$$

Von Neumannův přístup

• pracuje na zúženém $\mathcal{H} \Rightarrow$ neexistují tam vlastní vektory

pro spojitá vlastní hodnoty, ale existují podprostor

$\mathcal{H}(a', a'') \subset \mathcal{H}$ odpovídající libovolnému intervalu (a', a'') ,

tj. operátor $\hat{A}$ omezený na $\mathcal{H}(a', a'')$ má vlastní hodnoty

v intervalu (a', a'')

$$\hat{T}_{(a', a'')} \text{ projektor na } \mathcal{H}(a', a'')$$

$$\hookrightarrow \text{v Diracově řeči} \sim \int_{a'}^{a''} \hat{T}_a da$$

pro libovolné $a' \leq a'' \leq a'''$ platí

$$\hat{T}_{(a', a''')} = \hat{T}_{(a', a'')} + \hat{T}_{(a'', a'''')}$$

$$\hat{T}(a') := \hat{T}_{(-\infty, a')} \rightarrow \text{kumulativní projektor}$$

spektrální funkce operativně na podprostoru s $a \leq a'$

• projektor na infinitesimální interval:

$$\hat{T}_{(a', a'+da)} = \hat{T}(a'+da) - \hat{T}(a') \equiv \frac{d}{da} \hat{T}(a) \big|_{a=a'} da \sim \hat{T}_a da$$

$$\hat{T}_a \sim \frac{d}{da} \hat{T}(a) \big|_{a=a'}$$

• pomocí $\hat{T}(a)$ lze definovat operátorovou míru

$$\int_{\mathcal{S}(\hat{A})} d\hat{T}(a) = \hat{I}_{\overline{\mathcal{H}}}, \text{ ve smyslu Stieltsovy měřítka}$$

$$\int f(x) d\hat{\sigma}(x) := \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n f(x_k) [\hat{\sigma}(x_{k+1}) - \hat{\sigma}(x_k)]$$

Spektrální rozklad

• díky velké úplnosti lze operátor napsat pomocí jeho

vlastních hodnot a projektorů na příslušné vlastní podprostory

$$\hat{A} = \sum_{a \in \mathcal{D}(\hat{A})} a_i \hat{P}_{a_i} + \int_{\mathcal{C}(\hat{A})} a \hat{T}_a da \equiv \int_{\mathcal{S}(\hat{A})} a d\hat{T}(a)$$

• pomocí tohoto vztahu lze definovat funkci od operátoru

pro obecné funkce (namísto být nutně vyjádřitelné

potom Taylora)

$$f(\hat{A}) := \sum_{a \in \mathcal{D}(\hat{A})} f(a_i) \hat{P}_{a_i} + \int_{\mathcal{C}(\hat{A})} f(a) \hat{T}_a da \equiv \int_{\mathcal{S}(\hat{A})} f(a) d\hat{T}(a)$$

Hustota pravděpodobnosti

- pomocí spektrální dekompozice operátoru přejít na pozorovatelné

A a postulátu na statistické momenty $\langle A^n \rangle_z$

získáme pro hustotu pravděpodobnosti:

$$\langle A^n \rangle_z = \begin{cases} \sum_{a \in \mathcal{D}(\hat{A})} (a_i)^n P_z(a_i) + \int_{\mathcal{C}(\hat{A})} a^n P_z(a) da & \text{diskrétní} \\ \langle z | \hat{A}^n | z \rangle \equiv \sum_{a \in \mathcal{D}(\hat{A})} (a_i)^n \langle z | \hat{P}_{a_i} | z \rangle + \int_{\mathcal{C}(\hat{A})} a^n \langle z | \hat{T}_a | z \rangle da & \end{cases}$$

$$\text{Diskrétní případ:} \quad P_z(a_i) = \langle z | \hat{P}_{a_i} | z \rangle = \sum_{k=1}^{d_i} |\langle a^{(k)} | z \rangle|^2$$

$$\text{Spojitý případ:} \quad P_z(a) da = \langle z | \hat{T}_a | z \rangle da = \sum_{k \in \mathcal{D}_a} |\langle a^{(k)} | z \rangle|^2 da$$

$$\equiv \langle z | d\hat{T}(a) | z \rangle$$